



APOSTILA Nº 2
TURMA: TOTALIDADE 07
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

MATEMÁTICA – PORCENTAGEM

Apostila 2 • Totalidade 7 • Descontos, acréscimos e decisões de compra

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13MAT314) — O que é porcentagem

Porcentagem significa "por cem": 25% é o mesmo que 25 em cada 100, ou a fração $25/100$, ou o número decimal 0,25. É uma das ferramentas mais usadas no dia a dia: desconto na loja, juros do cartão, resultado de pesquisa, imposto no salário.

Porcentagem	Fração	Decimal
10%	$10/100$	0,10
25%	$25/100$	0,25
50%	$50/100$	0,50
75%	$75/100$	0,75
100%	$100/100$	1,00

Exemplo resolvido — Quanto é 15% de R\$ 240,00?

Transforma 15% em decimal: $15\% = 0,15$.

Multiplica pelo valor: $0,15 \times 240 = \text{R\$ } 36,00$.

► Exercícios – Aula 1

1) Um vendedor recebe salário fixo de R\$ 900,00 mais 5% de comissão sobre tudo o que vende. Em um mês ele vendeu R\$ 18.000,00 em produtos. a) Calcule o valor da comissão. b) Qual foi o total recebido no mês (fixo + comissão)? c) Se ele vender o dobro no mês seguinte, qual será a nova comissão?

R.:

R.:

R.:

2) Uma escola tem 320 alunos. Uma pesquisa interna mostrou que 25% praticam algum esporte, e desses, 40% jogam futebol. a) Quantos alunos praticam esporte? b) Quantos praticam futebol? c) Quantos NÃO praticam nenhum esporte?

R.:

R.:

R.:

3) DESAFIO: numa turma de 40 alunos, 60% são mulheres. Entre as mulheres, 25% têm mais de 30 anos. a) Quantas mulheres há na turma? b) Quantas mulheres têm mais de 30 anos? c) Que porcentagem do TOTAL da turma (homens e mulheres) essas mulheres com mais de 30 anos representam?

R.:

R.:

R.:

AULA 2 (EM13MAT314) — Descontos e acréscimos: o fator multiplicativo

Existe um atalho para não precisar calcular em duas etapas (achar o desconto e depois subtrair): o FATOR MULTIPLICATIVO.

DESCONTO ↓

Fator = $1 - \text{a porcentagem (decimal)}$.
Ex.: desconto de 20% → fator 0,80.
Preço final = preço $\times$ fator.

ACRÉSCIMO ↑

Fator = $1 + \text{a porcentagem (decimal)}$.
Ex.: acréscimo de 20% → fator 1,20.
Preço final = preço $\times$ fator.

Exemplo resolvido — Uma calça de R\$ 150,00 está com 20% de desconto à vista. Qual o preço final?

Fator de desconto: $1 - 0,20 = 0,80$.
Preço final: $150 \times 0,80 = \text{R\$ } 120,00$.

Exemplo resolvido — Uma geladeira de R\$ 2.000,00 no parcelado tem acréscimo de 8%. Qual o preço final?

Fator de acréscimo: $1 + 0,08 = 1,08$.
Preço final: $2.000 \times 1,08 = \text{R\$ } 2.160,00$.

► Exercícios – Aula 2

1) Uma loja anuncia uma TV de R\$ 1.800,00 à vista com 15% de desconto, ou no cartão, parcelado, com 9% de acréscimo sobre o preço ORIGINAL (sem desconto). a) Qual o preço à vista? b) Qual o preço no cartão parcelado? c) Qual a diferença, em reais, entre pagar à vista e pagar no cartão?

R.:

R.:

R.:

2) Um trabalhador ganha R\$ 1.600,00. Ele vai receber um aumento de 12% no salário, mas também vai passar a descontar 8% para o plano de saúde da empresa (sobre o NOVO salário, já com aumento). a) Qual o salário após o aumento? b) Quanto será descontado do plano de saúde? c) Qual o valor final que ele recebe no bolso?

R.:

R.:

R.:

3) DESAFIO: um sofá custa R\$ 2.400,00. A loja oferece 30% de desconto à vista. Se o cliente pagar com um vale-compras de R\$ 500,00 e o restante em dinheiro (já aplicado o desconto), a) qual o preço do sofá com desconto? b) quanto o cliente paga em dinheiro? c) esse valor em dinheiro representa quantos por cento do preço ORIGINAL do sofá (arredonde)?

R.:

R.:

R.:

AULA 3 (EM13MAT102) — Descontos e acréscimos sucessivos

ATENÇÃO: dois descontos seguidos NÃO se somam! Um desconto de 10% seguido de outro de 10% NÃO é igual a 20% de desconto — o segundo desconto incide sobre o valor JÁ reduzido.

Exemplo resolvido — Uma loja dá 10% de desconto e, na saída, mais 10% de desconto no débito. Um produto de R\$ 200,00 sai por quanto?

1º desconto: fator 0,90 → $200 \times 0,90 = \text{R\$ } 180,00$.
2º desconto (sobre R\$ 180,00): fator 0,90 → $180 \times 0,90 = \text{R\$ } 162,00$.
Desconto total real: $\text{R\$ } 200,00 - \text{R\$ } 162,00 = \text{R\$ } 38,00$, ou seja, 19% — e não 20%!

► Exercícios – Aula 3

1) Um produto de R\$ 500,00 recebe primeiro 20% de desconto e depois mais 10% de desconto sobre o novo valor. a) Qual o preço após o primeiro desconto? b) Qual o preço final, após o segundo desconto? c) Qual foi o desconto total, em reais e em porcentagem (arredonde)? d) Esse total é igual a 30%? Explique o porquê.

R.:

R.:

R.:

R.:

2) Um salário de R\$ 2.000,00 recebe um aumento de 10% em janeiro. Em julho, sobre esse novo valor, o trabalhador passa a descontar 6% para o plano de saúde. a) Qual o salário após o aumento de janeiro? b) Quanto é descontado do plano de saúde? c) Qual o valor final que ele recebe em julho?

R.:

R.:

R.:

3) DESAFIO: uma loja aumenta o preço de um produto em 25% e, na promoção seguinte, anuncia "25% de desconto" sobre o novo preço. a) Partindo de um produto de R\$ 100,00, qual o preço após o aumento? b) Qual o preço após o desconto de 25%? c) O produto volta ao preço original de R\$ 100,00? d) Qual foi a variação real, em porcentagem, entre o preço final e o original?

R.:

R.:

R.:

R.:

AULA 4 (EM13MAT101) — Aplicações no dia a dia e questões ENEM/Enceja

A porcentagem aparece em quase toda notícia: pesquisas eleitorais, inflação, reajuste de conta de luz, taxas de juros. Vamos praticar com situações reais.

► Exercícios – Aula 4

1) A conta de luz de uma casa era R\$ 180,00 e teve reajuste de 12%. Além disso, a família decidiu economizar e reduzir o consumo, o que corta 15% do NOVO valor (já reajustado). a) Qual o valor da conta após o reajuste? b) Qual o valor economizado com a redução de consumo? c) Qual o valor final pago pela família? d) Comparando com a conta original de R\$ 180,00, a família está pagando mais ou menos, e quanto (em reais)?

R.:

R.:

R.:

R.:

2) Numa pesquisa eleitoral com 1.200 entrevistados, um candidato aparece com 35% das intenções de voto e outro com 28%. a) Quantas pessoas, em número, votariam no primeiro candidato? b) E no segundo? c) Que porcentagem dos entrevistados NÃO votaria em nenhum dos dois (some os dois percentuais e complete até 100%)? d) Quantas pessoas isso representa em número?

R.:

R.:

R.:

R.:

3) (Estilo ENEM) Uma loja vende um produto por R\$ 300,00 à vista ou em duas parcelas de R\$ 165,00 no cartão. O acréscimo total pago por quem compra parcelado, em relação ao preço à vista, é de:

- a) 5% b) 8% c) 10% d) 12% e) 15%